

Tratado de Farmacologia da Dor: Módulo II

Dor Visceral, Dor Oncológica, Opioides, Dor Neuropática, Dor Nociplástica e Analgésicos Adjuvantes

Docente: Profa. Dra. Luciana Vismari

Foco: Prova de Farmacologia, Roteiros de LPF e Atividades Práticas de Prescrição

Ano Letivo: 2026-2

1. Neurobiologia da Dor Visceral e Dor Oncológica

Fisiopatologia da Dor Visceral: Por que é Mal Localizada?

- Baixa Densidade de Nociceptores:** Os órgãos internos possuem escassa inervação sensitiva primária comparada à pele.
- Escassa Representação no Córtex Somatossensorial Primário (S1):** No *Homúnculo de Penfield*, as vísceras ocupam uma área cortical insignificante, dificultando a discriminação espacial.
- Convergência Viscero-Somática Medular:** As fibras aferentes viscerais convergem para os mesmos neurônios secundários de projeção no corno dorsal medular (lâminas I e V) que recebem aferências cutâneas do mesmo metâmero espinhal. Como o encéfalo é habituado a receber estímulos da pele, ele interpreta a dor visceral como originada na estrutura cutânea superficial → **Dor Referida** e **Hiperalgisia Secundária**.

Estímulos Algiogênicos Viscerais & Dor Referida

Estímulos Específicos: Vísceras são insensíveis a cortes, queimaduras ou pinçamentos, mas doem intensamente a: (a) *Distensão luminal*; (b) *Espasmo/contração muscular excessiva*; (c) *Isquemia tecidual*; (d) *Estiramento capsular de órgãos sólidos (Glisson hepática, cápsula renal)*; (e) *Tração do mesentério/peritônio*; (f) *Mediadores inflamatórios*.

Padrões Clássicos de Dor Referida:

- **Cólica Biliar / Colecistite:** Hipocôndrio D → Escápula direita e ombro D (nervo frênico/C3-C5).
- **Pancreatite:** Epigástrio com irradiação dorsal "em faixa".
- **Cólica Renal / Ureteral:** Flanco → Fossa ilíaca, virilha, bolsa escrotal ou grandes lábios.
- **Infarto Agudo do Miocárdio:** Precordial → Braço esquerdo, mandíbula e dorso.

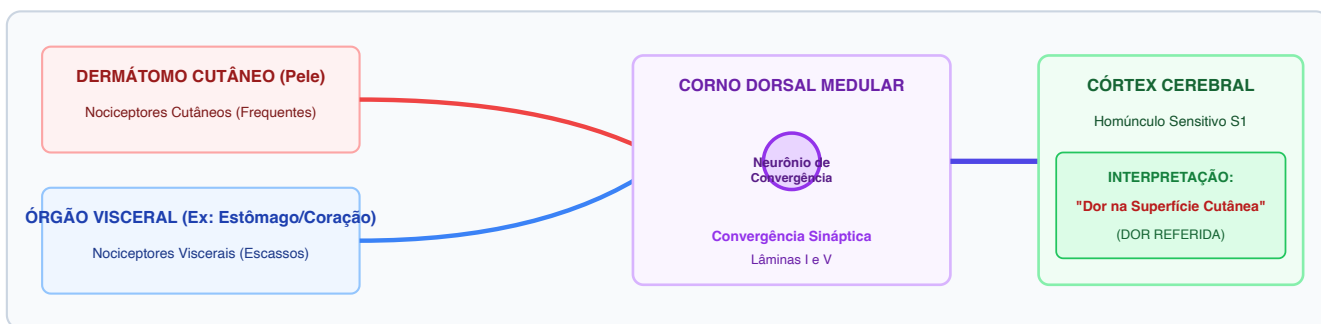


FIGURA 1: MECANISMO NEUROBIOLÓGICO DA CONVERGÊNCIA VÍSCERO-SOMÁTICA E GÊNESE DA DOR REFERIDA

Dor Oncológica: Etiologia Multifatorial e Abordagem Terapêutica

A dor no paciente oncológico é complexa, heterogênea e tipicamente **mista** (componentes nociceptivo somático, nociceptivo visceral e neuropático por invasão tecidual):

- **Invasão Tumoral Direta (70-80% dos casos):** Metástases ósseas (causa mais frequente e intensa de dor oncológica por osteólise e liberação de citocinas), invasão de plexos e raízes nervosas, oclusão vascular isquêmica, obstrução de vísceras ocas e necrose tecidual.
- **Dor Induzida pelo Tratamento Antineoplásico:** Neuropatia periférica induzida por quimioterapia (CIPN por platinas, taxanos, alcaloides da vinca), mucosite actínica, dor pós-cirúrgica crônica (pós-mastectomia, pós-toracotomia).
- **Regra de Ouro da Prova:**

OS OPIOIDES SÃO ALTAMENTE EFICAZES PARA DORES NOCICEPTIVAS, MAS POUCO EFETIVOS ISOLADAMENTE PARA DORES NEUROPÁTICAS PURAS

, exigindo associação obrigatória com adjuvantes (antidepressivos e anticonvulsivantes).

CASO CLÍNICO: Dor Oncológica Metastática & Manejo por Opioides (Sr. Manoel, 75 anos)

ESCADA OMS • ROTAÇÃO DE
OPIOIDES • ADJUVANTES

História: 75 anos, neoplasia de próstata com metástases ósseas vertebrais lombares. Dor lombar crônica de moderada a forte intensidade. Usava previamente tramadol + codeína + paracetamol com alívio efêmero (<6h de duração). Diclofenaco suspenso por risco nefro/cardiovascular em idoso.

1. Prescrição Inicial (Degrau 3 OMS)

- **Morfina 10mg VO 4/4h** (início com opioide forte pleno);
- **Amitriptilina 25mg à noite** (adjuvante para dor óssea e reforço da via descendente);
- **Bisacodil 5mg/dia contínuo** (laxativo estimulante obrigatório profilático);
- **Dimenidrinato 25mg 8/8h por 1 semana** (antiemético de introdução até tolerância à náusea).

2. Evolução Aos 6 Meses

Dor controlada sem necessidade excessiva de resgate. Prescrição ajustada:

- **Morfina LC (Liberação Controlada) 30mg à noite** (sono contínuo de 12h sem despertar por dor);
- **Morfina 10mg 4/4h durante o dia + Carbamazepina 200mg 12/12h** (neuromodulador de canais de Na⁺ para componente de radiculopatia compressiva metastática);
- Bisacodil 5mg mantido.

3. Racional das Condutas

A constipação por opioide não desenvolve tolerância (exige laxativo contínuo). A emese desenvolve tolerância em poucos dias (antiemético apenas na 1ª semana). A morfina de liberação controlada (Dimorf® LC) estabiliza os níveis plasmáticos noturnos.

2. Farmacologia Geral dos Opioides: Mecanismos, Receptores e Fármacos



Mecanismo Celular de Ação dos Opioides

Todos os receptores opioides (μ , κ , δ) são acoplados à **proteína Gi/o**:

- Inibição da Adenilato Ciclase:** Reduz os níveis intracelulares de cAMP e a ativação da PKA.
- Pré-sináptico: Inibe a abertura de canais de Ca^{2+} voltagem-dependentes** → bloqueia a exocitose de neurotransmissores excitatórios (Glutamato, Substância P, CGRP).
- Pós-sináptico: Aumenta a condutância de canais de K^+ retificadores** → efluxo de K^+ e hiperpolarização da membrana pós-sináptica, suprimindo o disparo de potenciais de ação.



Receptores Opioides & Funções

Farmacológicas

Efeito Clínico	μ (MOR)	κ (KOR)	δ (DOR)
Analgesia Supraespinal/Espinal	+++	+	++
Depressão Respiratória	+++	-	++
Miose Pupilar (em ponta de alfinete)	++	+	-
Constipação Gastrointestinal	++	+	++
Euforia vs. Disforia/Alucinações	Euforia +++	Disforia +++	-
Dependência Física / Adicção	+++	-	-

Tabela Comparativa dos Fármacos Opioides

Classe	Fármaco	Farmacocinética & Metabolismo	Características Clínicas & Cuidados Críticos
Agonistas Plenos Naturais	Morfina (Dimorf®)	Meia-vida: 3-4h. Efeito de 1ª passagem (biodisp. oral 25%). Metabolizada em M6G (ativo/potente) e M3G (neurotóxico).	Padrão-ouro da dor oncológica e aguda grave. Causa liberação de histamina (rubor/prurido/hipotensão). M6G acumula na insuficiência renal. Receita A1 (Amarela).
	Codeína	Pró-fármaco . Desmetilada em Morfina no fígado pela isoenzima CYP2D6 .	Opioide fraco (Degrau 2 OMS). 10% da população branca não converte codeína em morfina (ineficaz). Causa muita constipação. Usada também como antitussígeno.
Agonistas Plenos Sintéticos	Tramadol (Tramal®)	Meia-vida: 4-6h. Agonista μ fraco + inibidor da recaptação de Serotonina (5-HT) e Noradrenalina (NA) .	Opioide fraco com ação na dor mista/neuropática. Risco de convulsões , síndrome serotoninérgica e prolongamento de QT. Menor depressão respiratória.
	Metadona	Meia-vida longa e variável (> 24-36h). Agonista μ + antagonista NMDA + inibidor de recaptação de monoaminas.	Sem metabólitos ativos (segura na insuficiência renal). Excelente para dor oncológica de difícil controle, dor neuropática e desintoxicação de adictos a heroína/morfina.
	Fentanil	Altamente lipofílico. 80-100x mais potente que a morfina. Meia-vida: 1-2h (IV) ou liberação contínua transdérmica.	Uso em anestesia, analgesia pós-operatória e adesivos transdérmicos para dor crônica oncológica estável. Não libera histamina.
	Petidina (Meperidina) (Dolantina®)	Meia-vida: 2-4h. Metabolizada em Norpetidina (t1/2: 15-20h), metabólito tóxico pró-convulsivante.	Ação antimuscarínica (causa midríase , e não miose). Contraindicada em uso crônico pelo risco de tremores, mioclonias e convulsões. Proibida em insuficiência renal.
Agonista Parcial / Misto	Buprenorfina (Restiva®)	Agonista parcial μ , antagonista fraco κ , agonista δ . Adesivo transdérmico (libera 5, 10 ou 20 mcg/h).	Apresenta efeito teto para depressão respiratória (maior segurança). Adesivo dura 7 dias (<i>steady state</i> em 72h). Usado em dor crônica e adicção. Receita de controle especial.
Antagonistas Puros	Naloxona (Narcan®)	Administração IV, IM ou Spray Nasal. Meia-vida ultracurta (média 64 minutos) .	Antídoto de escolha para Overdose por Opioides . Meia-vida menor que a da maioria dos opioides (risco de renarcotização → exige doses repetidas).

Classe	Fármaco	Farmacocinética & Metabolismo	Características Clínicas & Cuidados Críticos
	Naltrexona (Revia®)	Administração oral. Meia-vida mais longa (~4h; metabólito ativo 13h).	Tratamento de manutenção da abstinência ao álcool e opioides, e associada à bupropiona no tratamento da obesidade.

Intoxicação Aguda por Opioides, Abstinência e Hiperalgesia Paradoxal

 **Tríade Clássica da Overdose**

1. **Letargia profunda ou Coma**
2. **Depressão Respiratória Grave** (bradipneia < 8-10 irpm, causa primária de óbito)
3. **Pupilas Puntiformes (Miose Extrema)** (*podem dilatar em hipóxia terminal*).

Achados Secundários: Hipotensão, hipotermia com pele fria/pegajosa, edema agudo de pulmão.

Tratamento: Garantir via aérea/oxigenação + **Naloxona IV** em bolus titulados.

 **Síndrome de Abstinência Opióide**

Surge na interrupção abrupta ou uso de antagonistas:

- *Cronologia:* Início em 8-12h, pico em 36-72h, duração de 5-10 dias.
- *Sintomas:* **Midríase**, rinorreia, lacrimejamento, bocejos contínuos, sudorese, **piloereção ("cold turkey")**, vômitos, cólicas abdominais, diarreia profusa, taquicardia, agressividade e fissura (*craving*).
- *Tratamento:* Clonidina (α_2 -agonista) e rotação para Metadona/Buprenorfina.

 **Hiperalgesia Induzida por Opióides (OIH)**

Estado paradoxal de hipersensibilidade dolorosa deflagrado pelo próprio uso de opioides em altas doses:

- *Mecanismo:* Hiperativação de receptores NMDA, liberação medular de substância P e neuroinflamação glial.
- *Diferenciação Vital:* Na **Tolerância**, o aumento da dose melhora a dor; na **OIH**, o aumento da dose piora a dor e a **redução da dose do opioide ou uso de cetamina melhora o quadro**.

Conversão de Doses e Tabela de Equianalgesia

Conversão Farmacológica	Taxa de Conversão	Equivalência Prática e Exemplo Clínico
Morfina Oral → Codeína Oral	1 : 10	5 mg de Morfina oral equivalem a 50 mg de Codeína oral.
Morfina Oral → Tramadol Oral	1 : 10	10 mg de Morfina oral equivalem a 100 mg de Tramadol oral.
Morfina Oral → Oxycodona Oral	1,5 : 1	15 mg de Morfina oral equivalem a 10 mg de Oxycodona oral.
Morfina Oral → Morfina Parenteral (IV/SC)	2:1 a 3:1	30 mg de Morfina oral equivalem a 10 mg de Morfina intravenosa/subcutânea.
Morfina Parenteral → Fentanil Parenteral	100 : 1	10.000 mcg (10 mg) de Morfina parenteral equivalem a 100 mcg de Fentanil parenteral.

3. Dores Neuropática e Nociplástica (Disfuncional) & Analgésicos Adjuvantes

⚡ Dor Neuropática (Periférica vs. Central)

Definição: Dor decorrente de lesão ou doença anatômica demonstrável do sistema nervoso somatossensorial.

- **Periférica:** Neuropatia diabética dolorosa, neuralgia pós-herpética (NPH), neuralgia do trigêmeo, radiculopatias, síndrome do túnel do carpo.
- **Central:** Dor pós-AVC (síndrome talâmica), esclerose múltipla, trauma raquimedular.
- **Quadro Clínico:** Dor em queimação, choque elétrico, alfinetadas, associada a **Alodinia** (dor ao toque leve) e **Hiperalgesia** (resposta exagerada ao estímulo doloroso).

🧠 Dor Nociplástica / Disfuncional (Fibromialgia)

Definição: Dor decorrente de nocicepção alterada e amplificação central, **sem evidência de lesão neural nem dano tecidual inflamatório periférico**.

- **Fisiopatologia:** Hiperatividade de áreas cerebrais da dor (mPFC, córtex cingulado anterior, ínsula) + falha nas vias descendentes inibitórias + elevação de Glutamato e Substância P no LCR + somação temporal (*wind-up* medular).
- **Condições Típicas:** Fibromialgia, Síndrome do Intestino Irritável (SII), Cistite Intersticial, Cefaleia Tensional crônica, DTM.

CASO CLÍNICO: Neuralgia Pós-Herpética (NPH) (Paciente feminina, 78 anos)

NEUROPATIA PERIFÉRICA • GABAPENTINOIDES •
EFEITOS ANTICOLINÉRGICOS

História: 78 anos, quadro agudo de herpes-zóster dorsal tratado com Valaciclovir + Dipirona + Tramadol. Evoluiu com dor em queimação e alodinia intensa e contínua no dermatomo após resolução das crostas cutâneas → Diagnóstico de **Neuralgia Pós-Herpética (NPH)**.

1. Falha / Intolerância aos Primeiros Fármacos

- **Lidocaína tópica a 5%:** Não proporcionou alívio suficiente da dor profunda.
- **Amitriptilina 10mg:** Intolerada pela paciente devido a **sedação excessiva e efeitos anticolinérgicos graves** (risco de hipotensão postural, retenção urinária e confusão mental na idosa).

2. Tratamento Efetivo com Gabapentina

Prescrita **Gabapentina 300mg em dose crescente** (1 cp/dia nos 3 primeiros dias → 1 cp 12/12h → 1 cp 8/8h = 900mg/dia). Paciente obteve controle pleno da dor, redução gradual por iniciativa própria e alta clínica curada em 9 meses.

Classes de Fármacos Adjuvantes Utilizados na Dor Crônica

Classe Terapêutica	Fármacos Representativos	Mecanismo Farmacodinâmico Molecular	Efeitos Adversos & Contraindicações Clínicas
Antidepressivos Tricíclicos (ADT)	Amitriptilina , Nortriptilina, Imipramina, Clomipramina	Inibem potentemente a recaptação de Serotonina (5-HT) e Noradrenalina (NA) , potencializando o tônus da via descendente inibitória da dor.	Efeitos anticolinérgicos: Boca seca, constipação, retenção urinária, visão turva. Antagonismo H_1 (sedação, ganho de peso) e α_1 (hipotensão postural). Cardiotoxicidade (arritmias/bloqueio de Na^+). Evitar em cardiopatas e idosos frágeis.
Antidepressivos Duais (IRSN)	Duloxetina , Venlafaxina	Inibição seletiva da recaptação de serotonina e noradrenalina, sem os efeitos colaterais histaminérgicos e antimuscarínicos dos tricíclicos.	Náuseas, constipação, insônia, tontura, sudorese, elevação da PA (venlafaxina em altas doses). 1ª linha na Fibromialgia e Neuropatia Diabética.
Gabapentinoides (Ligantes $\alpha_2\delta$)	Pregabalina , Gabapentina	Ligam-se à subunidade $\alpha_2\delta$ dos canais de Ca^{2+} voltagem-dependentes pré-sinápticos no corno dorsal → diminuem influxo de Ca^{2+} e suprimem a liberação de Glutamato e Substância P.	Sonolência/sedação , tontura, ataxia, edema periférico , ganho de peso. Ajustar na insuficiência renal (eliminação 100% renal). Início de ação: 1 semana (Pregabalina) a 2 semanas (Gabapentina).
Bloqueadores de Canais de Sódio (Nav)	Carbamazepina , Oxcarbazepina, Fenitoína	Bloqueiam canais de Na^+ voltagem-dependentes no estado inativado, suprimindo potenciais ectópicos de alta frequência nos axônios lesados.	1ª escolha absoluta para Neuralgia do Trigêmeo. Efeitos: Sedação, ataxia, hiponatremia (SIADH), leucopenia, indução enzimática do CYP3A4, Síndrome de Stevens-Johnson.
Fármacos Tópicos	Emplastro de Lidocaína 5% , Adesivo de Capsaicina 8%	Lidocaína bloqueia canais de Na^+ dérmicos superficiais. Capsaicina ativa receptores TRPV1 levando à depleção duradoura de substância P.	Eritema local, prurido, queimação transitória. Excelente perfil de segurança sem efeitos sistêmicos.

4. Atividades Práticas de Prescrição e Legislação Farmacêutica

ATIVIDADE PRÁTICA 1: Prescrição de Carbamazepina na Neuralgia do Trigêmeo (Slide 53)

Caso: Paciente feminina, 54 anos, com diagnóstico de Neuralgia do Trigêmeo, inicia tratamento com **400 mg/dia de Carbamazepina 20 mg/mL suspensão oral**, administrada pela manhã e à noite.

A) Qual o tipo de receituário a ser utilizado?

 **Receita de Controle Especial em 2 (duas) vias (branca).** A Carbamazepina pertence à Lista C1 (substâncias sujeitas a controle especial / anticonvulsivantes) da Portaria SVS/MS 344/98. A 1ª via fica retida na farmácia e a 2ª via permanece com o paciente.

B) Quantos mL serão administrados em cada momento do dia e o total diário?

- Concentração da suspensão: 20 mg/mL.
- Dose matinal (200 mg): $200 \text{ mg} / 20 \text{ mg/mL} = 10 \text{ mL}$.
- Dose noturna (200 mg): $200 \text{ mg} / 20 \text{ mg/mL} = 10 \text{ mL}$.
- **Volume total por dia:** $10 \text{ mL} + 10 \text{ mL} = 20 \text{ mL/dia}$.

C) Qual o máximo de frascos/caixas que podem ser prescritos para esta paciente? Explique.

- Conforme a Portaria 344/98 e a Resolução RDC nº 58/2014, medicamentos anticonvulsivantes da Lista C1 podem ser prescritos para um período de tratamento de **até 180 dias (6 meses)**.
- Consumo em 180 dias: $20 \text{ mL/dia} \times 180 \text{ dias} = 3.600 \text{ mL}$.
- Considerando frascos comerciais habituais de 100 mL: $3.600 \text{ mL} / 100 \text{ mL/frasco} = 36 \text{ frascos}$ (ou a quantidade exata correspondente a até 180 dias de tratamento).

D) Qual a validade da receita?

 **30 dias** a contar da data de emissão, válida em todo o território nacional.

ATIVIDADE PRÁTICA 2: Prescrição de Tramadol e Morfina (Slide 65)

Caso: Paciente feminina, 38 anos, pós-operatório cirúrgico com dor aguda.

Parte I — Prescrição de Tramal® Gotas (100 mg/mL – 40 gotas, 4 vezes ao dia):

- *A) Tipo de receituário:* **Receita de Controle Especial em 2 (duas) vias (branca).** O Tramadol é um opioide fraco que consta no Adendo da Lista A1 (substâncias entorpecentes dispensadas em receita de controle especial branca).
- *B) Máximo de caixas/tempo prescrito:* Quantidade suficiente para **até 60 dias de tratamento** (máximo de 5 ampolas ou formas farmacêuticas para 60 dias).
- *Cálculo de frascos:* $40 \text{ gotas} = 1 \text{ mL} = 100 \text{ mg por tomada} \times 4 \text{ tomadas/dia} = 4 \text{ mL/dia}$ (400 mg/dia). Em 60 dias = 240 mL . Em frascos de 10 mL = **24 frascos** (respeitando a dose máxima de 400 mg/dia).

Parte II — Substituição por Morfina Solução Oral (10 mg/mL, 2 mL a cada 4 horas):

- *C) Tipo de receituário:* **Notificação de Receita "A" (Receituário Amarelo).** A Morfina é um entorpecente pleno da Lista A1, exigindo talonário amarelo fornecido pela Autoridade Sanitária local + receita médica.
- *D) Quantidade de caixas/frascos a ser prescrita:*
 - Dose por tomada: $2 \text{ mL} = 20 \text{ mg}$ a cada 4 horas ($6 \text{ tomadas por dia} = 12 \text{ mL/dia}$ ou 120 mg/dia).
 - Limite legal da Notificação A: Quantidade suficiente para **no máximo 30 dias de tratamento**.
 - Consumo em 30 dias: $12 \text{ mL/dia} \times 30 \text{ dias} = 360 \text{ mL}$ de solução oral.
 - Considerando frascos comerciais de Dimorf® Solução Oral de 60 mL: $360 \text{ mL} / 60 \text{ mL/frasco} = 6 \text{ frascos}$ (acompanhado da justificativa médica pertinente).

Quadro Sinóptico de Notificações de Receita no Brasil (Portaria 344/98 & RDC)

Tipo de Receita	Cor	Listas de Fármacos	Exemplos Típicos	Prazo de Tratamento Máximo	Validade da Receita
Notificação de Receita "A"	AMARELA	A1, A2 (Entorpecentes) e A3 (Psicotrópicos estimulantes)	Morfina, Metadona, Oxicodona, Fentanil, Metilfenidato	30 dias (ou máx 5 ampolas)	30 dias (Todo território nacional)
Notificação de Receita "B"	AZUL	B1 (Psicotrópicos)	Clonazepam, Diazepam, Zolpidem	60 dias	30 dias
Receita de Controle Especial	BRANCA (2 VIAS)	C1 (Outras substâncias), Adenos A1/A2, Anticonvulsivantes, Antiparkinsonianos	Tramadol, Codeína, Buprenorfina (Restiva), Amitriptilina, Duloxetina, Pregabalina, Gabapentina, Carbamazepina	60 dias (Geral) / 180 dias (Anticonvulsivantes e Antiparkinsonianos)	30 dias



Checklist Final de Memorização para Prova

- **Dor Visceral Referida:** Convergência de fibras viscerais e cutâneas no corno dorsal (lâminas I e V).
- **Opioides Receptores:** Proteína Gi/o → fecha canais de Ca^{2+} pré e abre canais de K^{+} pós (hiperpolarização).
- **Codeína:** Pró-fármaco desmetilado em morfina pela CYP2D6 (10% dos brancos são não metabolizadores).
- **Petidina (Meperidina):** Metabólito neurotóxico Norpetidina causa convulsões; causa midríase (antimuscarínico).
- **Triade da Overdose:** Coma + Depressão Respiratória + Miose Puntiforme. Antídoto: Naloxona IV.
- **OIH vs Tolerância:** Na OIH, mais opioide PIORA a dor (melhora ao diminuir dose/usar cetamina).
- **Fibromialgia:** Dor nociplástica (sem lesão tecidual). Tratar com Duloxetina, Pregabalina ou Amitriptilina. EVITAR opioides!
- **Gabapentinóides:** Bloqueiam a subunidade $\alpha_2\delta$ dos canais de Ca^{2+} → suprimem Glutamato e Substância P.
- **Neuralgia do Trigêmeo:** 1ª escolha = Carbamazepina (bloqueia canais de Na^{+} inativados).
- **Receituários:** Morfina = Notificação A (Amarela, 30d); Tramadol/Codeína/Carbamazepina = Controle Especial 2 vias (Branca).